TRƯỜNG THCS &THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không tính thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:..... Lớp: .....

GV coi kiểm tra:.....

I. TRẮC NGHIỆM (12 câu - 3,0 điểm) *Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.*

Câu 1: Viết biểu thức $x^2 + 10x + 25$ dưới dạng bình phương của một tổng ta được:

A. $(x-10)^2$ B. $(x+10)^2$ C. $(x-5)^2$ D. $(x+5)^2$

Câu 2: Giá trị của biểu thức $A = x^3 - 1{,}5x^2 + 0{,}75x - 0{,}125$ tại $x = 4{,}5$ là:

A. 16 B. 64 C. 125 D. 145

Câu 3: Tứ giác ABCD có $\hat{A} = 110^0$, $\hat{C} = 70^0$, $\hat{D} = 80^0$. Số đo $\hat{B}$ là:

A. 110^0 B. 360^0 C. 180^0 D. 100^0

Câu 4: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

A. Hình thang cân B. Hình Thoi C. Hình bình hành D. Hình chữ nhật

Câu 5: Cho Δ ABC vuông tại B, đường trung tuyến BI. Nhận định nào sau đây là đúng ?

A. BI = AC B. $BI = \frac{1}{2}AC$ C. BI = 2.AC D. $BI = \frac{1}{3}AC$

Câu 6: Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là:

A. Hình thang cân B. Hình vuông C. Hình chữ nhật D. Hình thoi

Câu 7: Tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Đoạn thẳng MN gọi là gì của tam giác ABC?

A. Đường trung tuyến B. Đường cao C. Đường trung bình D. Đường phân giác

Câu 8: Cho tứ giác ABCD, gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Biết rằng AI = IC, BI = ID. Khi đó tứ giác ABCD là:

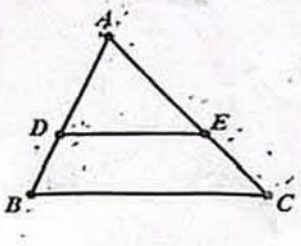
A. Hình vuông B. Hình thoi C. Hình bình hành D. Hình chữ nhật

Câu 9: Cho hai đoạn thẳng AB = 12 cm, CD = 10 cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:

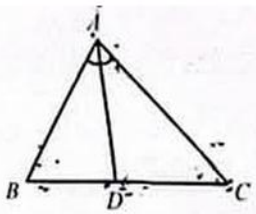
A. $\frac{AB}{CD} = \frac{4}{5}$. B. $\frac{AB}{CD} = \frac{6}{5}$. C. $\frac{AB}{CD} = \frac{5}{6}$. D. $\frac{CD}{AB} = \frac{6}{5}$.

Câu 10: Cho hình vẽ, biết DE // BC; D ∈ AB; E ∈ AC.

Tỉ lệ thức nào sau đây là ***sai?***



Câu 11: Trong hình bên, ΔABC có AD là phân giác trong của góc A. Khi đó:



A. $\frac{DC}{DB}=\frac{AB}{AC}$. B. $\frac{AB}{DB}=\frac{DC}{AC}$. C. $\frac{DB}{DC}=\frac{AB}{AC}$ D. $\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{AD}$.

Câu 12: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là **sai**?

A. Hình thoi có bốn góc vuông là hình vuông.

B. Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

D. Hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau là hình vuông.

II. TỰ LUẬN: (5 câu - 7,0 điểm)

Câu 13: (1,0 điểm) Cho các đa thức $A = 5xy + 2x^2y - 3$ và $B = 4x^2y - 5xy - 1$

a/ Tìm bậc của A b/ Tính A + B

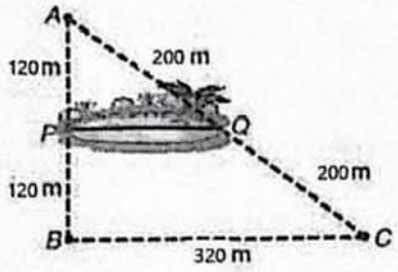
Câu 14: (2,0 điểm)

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ $4x^2 - 6x$ b) $x^2 - 4$ c) $2x^2 + xy + 6x + 3y$

2. Tìm x biết: $x^3 + 6x^2 + 9x = 0$

Câu 15: (1,0 điểm) Bác Mến muốn tính khoảng cách giữa hai vị trí P, Q ở hai bên bờ ao cá. Để làm điều đó, bác Mến chọn ba vị trí A, B, C, thực hiện đo đạc và vẽ mô phỏng như hình bên. Em hãy giúp bác Mến tính khoảng cách giữa hai điểm P và Q.



Câu 16: (1,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn AH và DH.

a/ Chứng minh MN // AD.

b/ Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh tứ giác BMNI là hình bình hành.

Câu 17: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Ba điểm D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) Giải thích vì sao EF // AB.

b) Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh rằng ba điểm B, K, F thẳng hàng và KA = KF.

……HẾT……